33489번 - 수열의 점수 성공 서브태스크 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	437	176	131	41.456%

문제

두 정수 x와 y가 주어질 때, 무한한 길이의 정수 수열 A를 아래와 같이 정의한다.

- $A_1 = x$
- $A_2 = y$
- $A_k = A_{k-2} - A_{k-1} (k \geq 3)$

당신은 $1 \leq x \leq X; 1 \leq y \leq Y$를 만족하는 정수 x, y를 선택할 수 있다.

수열에서 0 이하의 수가 k번째 항에서 처음 등장하였을 때, k를 수열 A의 점수라고 한다. x, y를 어떻게 정하더라도 상관없이 수열에 0 이하의 수가 적어도 한 번 등장함을 증명할 수 있다. 수열 A의 점수를 최대화하는 x, y를 찾아보자.

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 각 테스트 케이스는 아래와 같이 주어진다.

각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, 두 개의 정수 X, Y가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해, 수열 A의 점수를 최대화하는 x와 y를 공백으로 구분하여 출력한다.

정답이 여러 개 존재한다면 그중 아무거나 출력해도 상관없다.

제한

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq X, Y \leq 3 \times 10^5$
- 모든 테스트 케이스의 X의 합은 10^6을 넘지 않음
- 모든 테스트 케이스의 Y의 합은 10^6을 넘지 않음

서브태스크

번호	배점	제한
1	3	$X = 1$
2	15	모든 테스트 케이스의 $X \cdot Y$의 합은 3×10^7을 넘지 않음
3	82	추가 제약 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
1
4 3
```

예제 출력 1 복사

```
4 3
```

$x = 4$, $y = 3$인 경우 수열 A를 나열하면 $4, 3, 1, 2, -1, 3, \cdots$으로 0보다 작거나 같은 값이 처음으로 등장하는 항은 A_5이고, 점수는 5이다.

다른 어떤 x, y를 선택하더라도 이보다 점수를 더 높게 만들 수 없음을 증명할 수 있다. 따라서 $x = 4$, $y = 3$이 답이 된다.

출처

School (/category/97) > 한국과학영재학교 (/category/542) > 2025 KSA Automata Winter Contest (/category/detail/4436) E번

- 문제를 만든 사람: mythofys (/user/mythofys)
- 문제를 검수한 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315), utilforever (/user/utilforever), sooahn07 (/user/sooahn07), sjhi00 (/user/sjhi00), raehwan0418 (/user/raehwan0418), parkky (/user/parkky), kwoncycle (/user/kwoncycle), kep1er07 (/user/kep1er07), aaron0526 (/user/aaron0526), gs22059 (/user/gs22059), flakepowders (/user/flakepowders), eric00513 (/user/eric00513), edward3378 (/user/edward3378), dongwook7 (/user/dongwook7), davidkim0 (/user/davidkim0), ai4youej (/user/ai4youej)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모